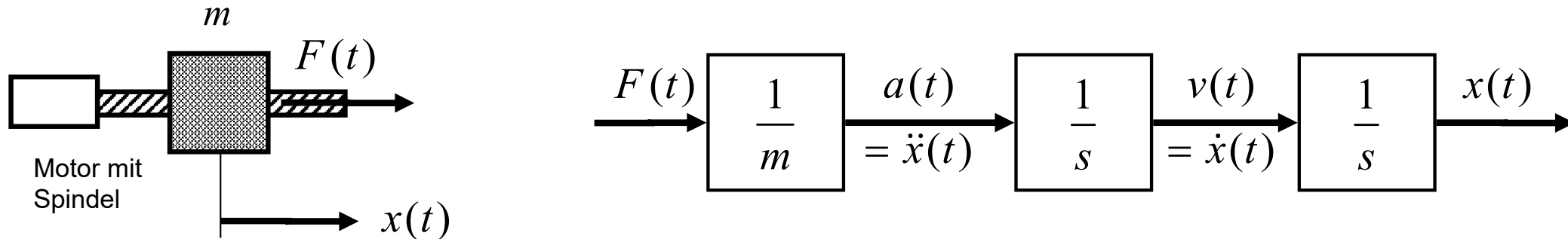


2. Regelung und Steuerung

2.2 Einfaches Beispiel einer Antriebsregelung



Ziel:

Die Masse m soll möglichst schnell (*zeitoptimal*) von der Anfangsposition $x = 0$ in die Endposition $x = x_e$ überführt werden (mit jeweils $v = 0$).

Gesucht ist der Verlauf der dazu erforderlichen Kraft $F(t)$ (Steuergröße).

Randbedingungen:

- Die Kraft ist begrenzt: $|F(t)| \leq F_{max}$
- Die Geschwindigkeit ist begrenzt: $|v(t)| \leq v_{max}$
- Die Masse ist nur ungenau bekannt
- Es herrscht Reibung (Coulomb- oder „trockene“ Reibung)

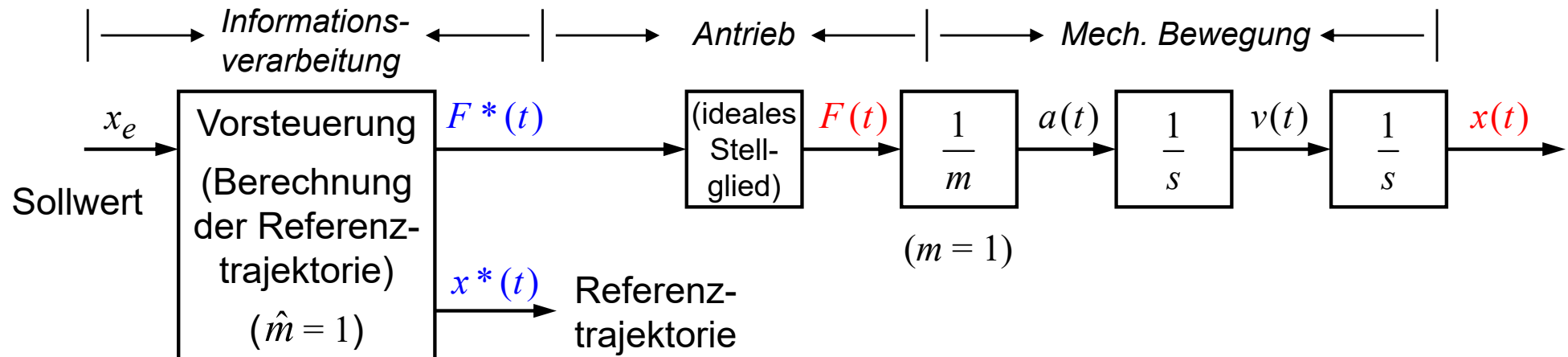
2. Regelung und Steuerung

2.2 Einfaches Beispiel einer Antriebsregelung

Zunächst sei die Masse bekannt ($m = 1$),
und es herrsche keine Reibung.

⇒ Steuerung genügt!

Strukturbild der Steuerung:



Die Vorsteuerung berechnet aus dem vorgegebenen Endwert x_e den erforderlichen Sollkraftverlauf $F^*(t)$ und die Soll-(Referenz-)trajektorie $x^*(t)$.

Das Stellglied (Motor, Leistungselektronik, Getriebe) erzeugt die auf die Masse wirkende Kraft $F(t)$ (Istkraft). Das Stellglied ist hier einfachheitshalber als ideal angenommen, d.h. es gilt $F(t) = F^*(t)$.

2. Regelung und Steuerung

2.2 Einfaches Beispiel einer Antriebsregelung

Fall 1:

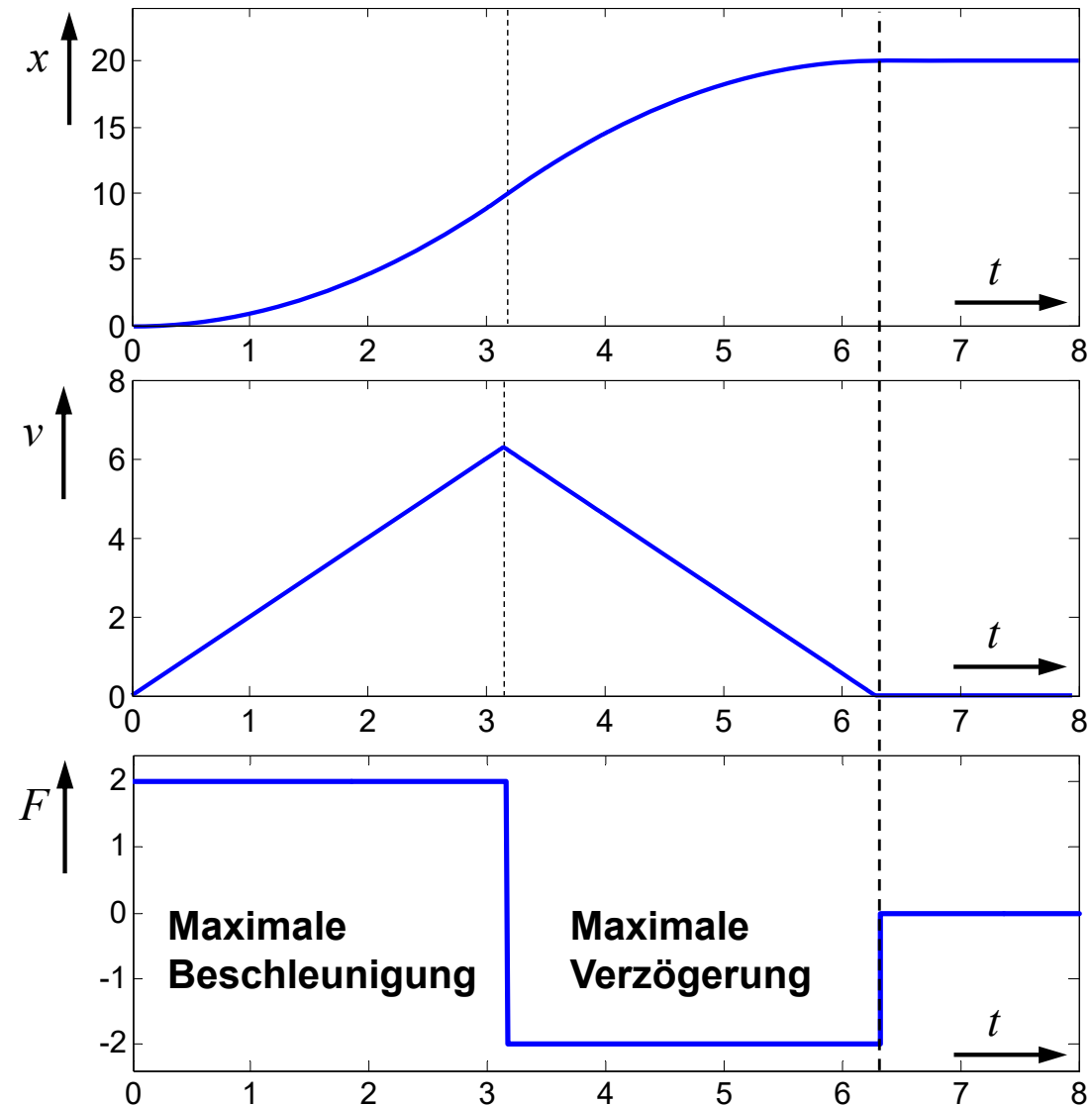
- Endposition: $x_e = 20$
- Kraftbegrenzung: $F_{max} = 2$
- keine Begrenzung der Geschwindigkeit

Ergebnis (Zeitoptimale Lösung):

Stellgröße liegt abwechselnd am oberen und unteren Anschlag.

(erste Hälfte: maximal beschleunigen, zweite Hälfte: maximal verzögern)

Nach $t_e = 6,3$ ist die Endposition erreicht.



2. Regelung und Steuerung

2.2 Einfaches Beispiel einer Antriebsregelung

Fall 2:

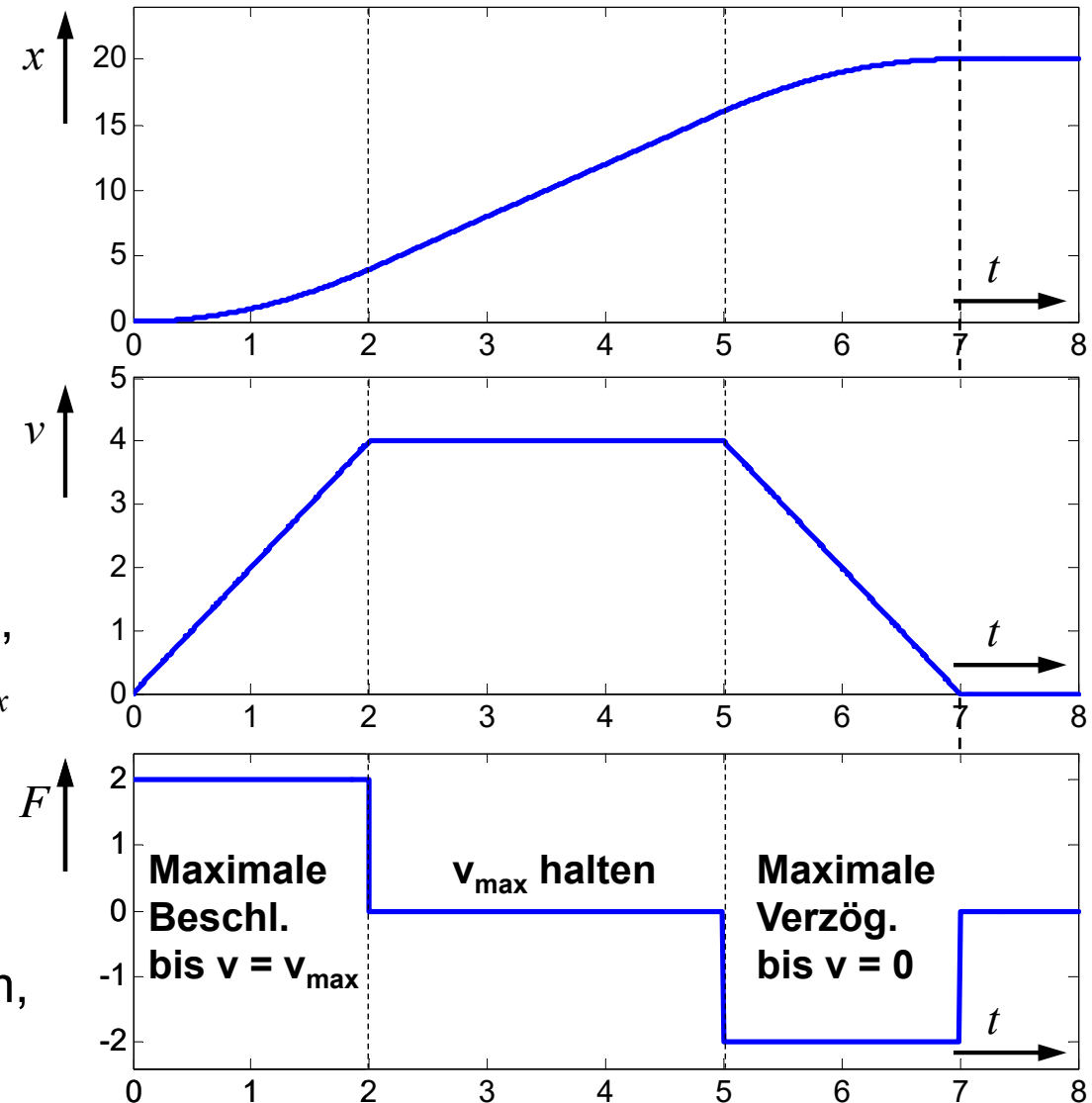
- Endposition: $x_e = 20$
- Kraftbegrenzung: $F_{max} = 2$
- Geschwindigkeitsbegrenzung:
 $v_{max} = 4$

Ergebnis:

Beschleunigungsphase mit $F = F_{max}$ so lange, bis $v = v_{max}$ erreicht ist, dann Fahrt mit $v = v_{max}$.
Schließlich Verzögerung mit $F = -F_{max}$, bis $x = x_e$ erreicht ist und gleichzeitig $v = 0$ gilt.

Nach $t_e = 7,0$ ist die Endposition erreicht.

Stellgröße nimmt abwechselnd das Maximum, 0 und das Minimum an.



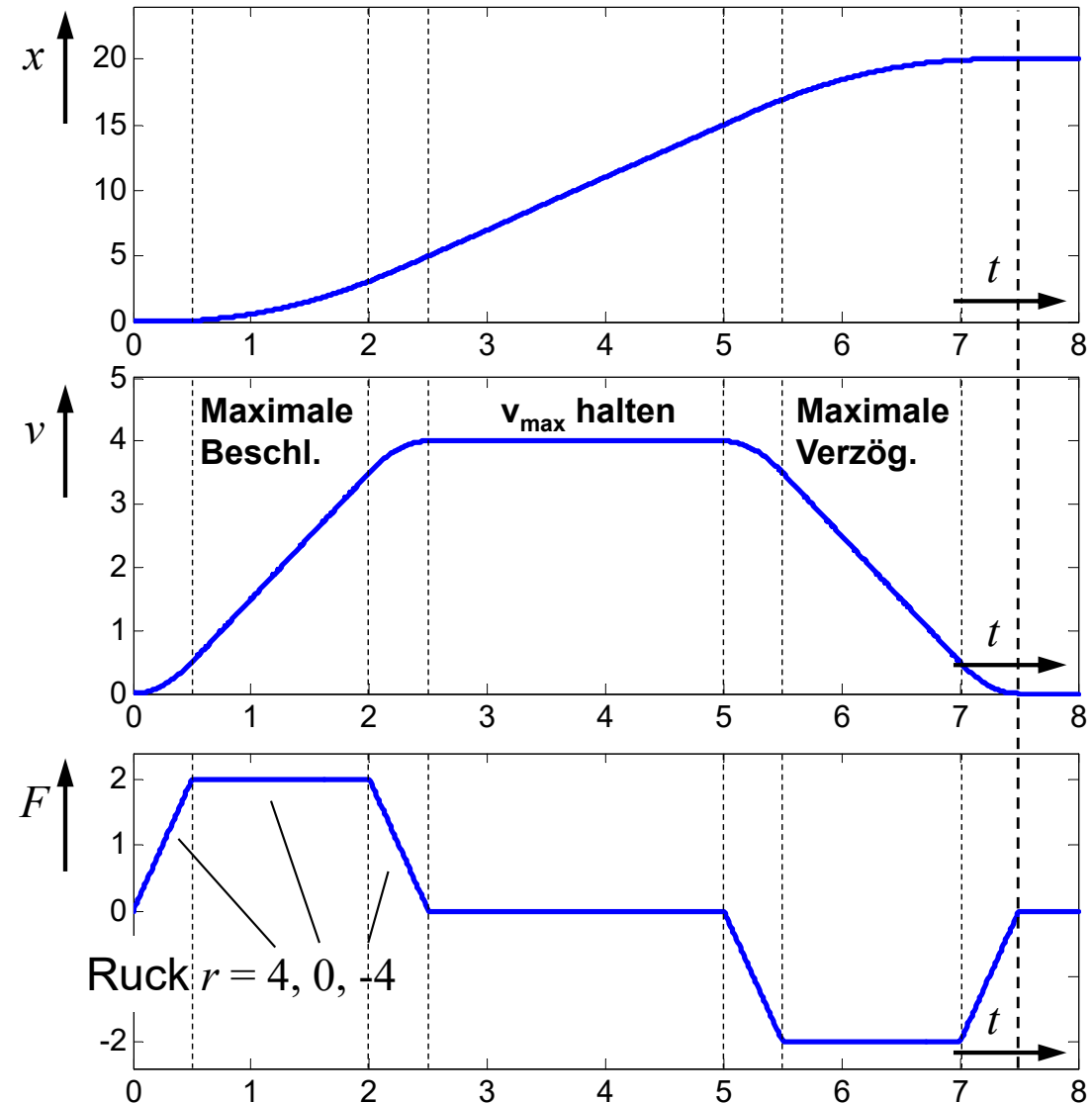
2. Regelung und Steuerung

2.2 Einfaches Beispiel einer Antriebsregelung

Fall 3:

- Endposition: $x_e = 20$
- Kraftbegrenzung: $F_{max} = 2$
- Geschwindigkeitsbegrenzung:
 $v_{max} = 4$
- Zusätzliche Forderung:
Stetigkeit der Beschleunigung
 $\Rightarrow$ Begrenzung des Rucks: $r_{max} = 4$
Ruck: $r = da / dt$

Ergebnis: $t_e = 7,5$



2. Regelung und Steuerung

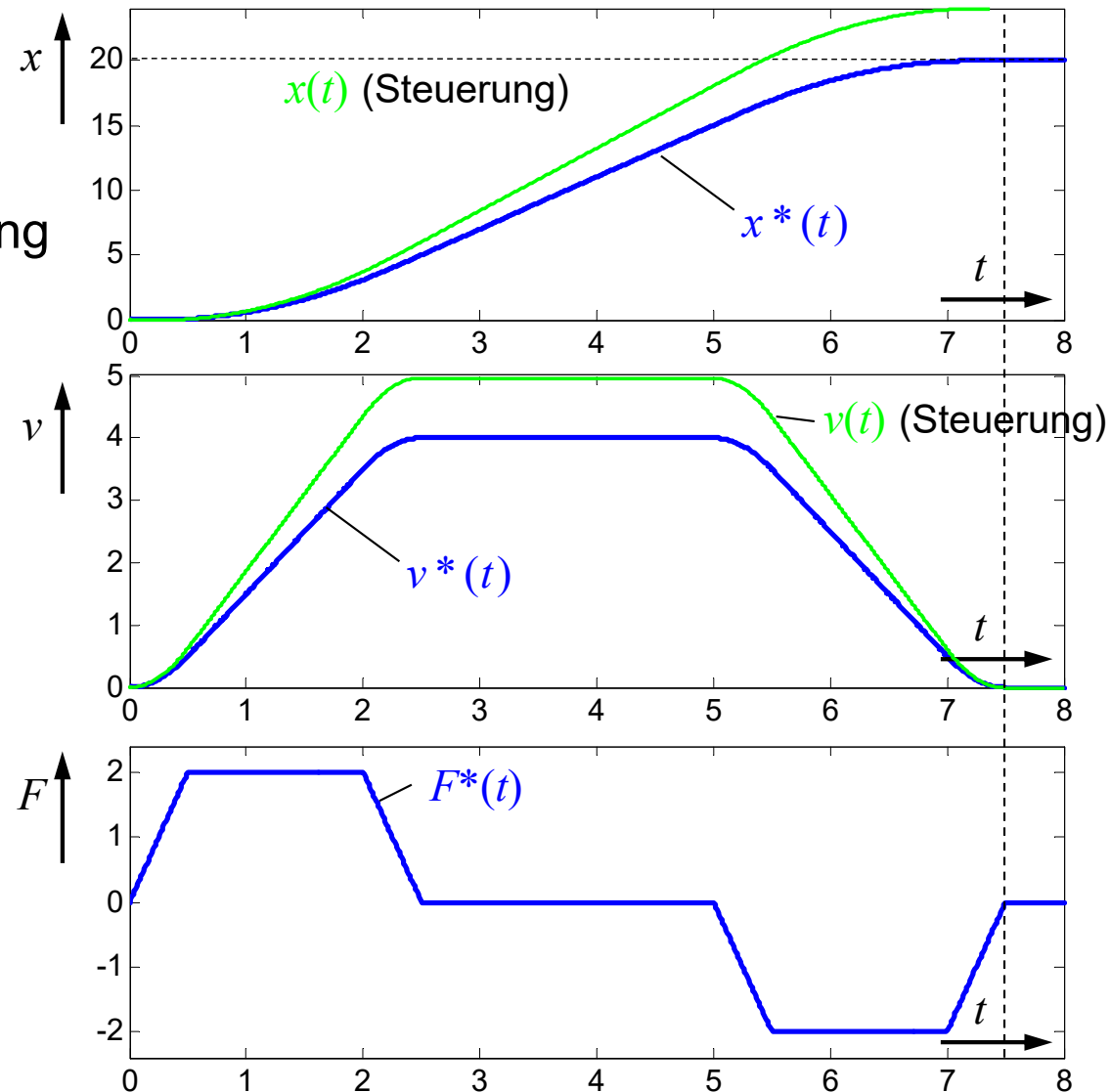
2.2 Einfaches Beispiel einer Antriebsregelung

Fall 4:

- wie Fall 3, aber mit ungenau bekannter Masse: $\hat{m} = 1$, aber $m = 0,8$ (also 20% leichter als bei der Berechnung in der Vorsteuerung angenommen)

— Referenzverläufe aus der Vorsteuerung
— Istverläufe (nur Steuerung, ohne Regelung)

Fazit: Wegen der fehlerhaft bekannten Masse berechnet die Steuerung eine zu große Kraft; die Masse schießt über die Endposition hinaus. Eine Steuerung genügt in diesem Fall nicht.



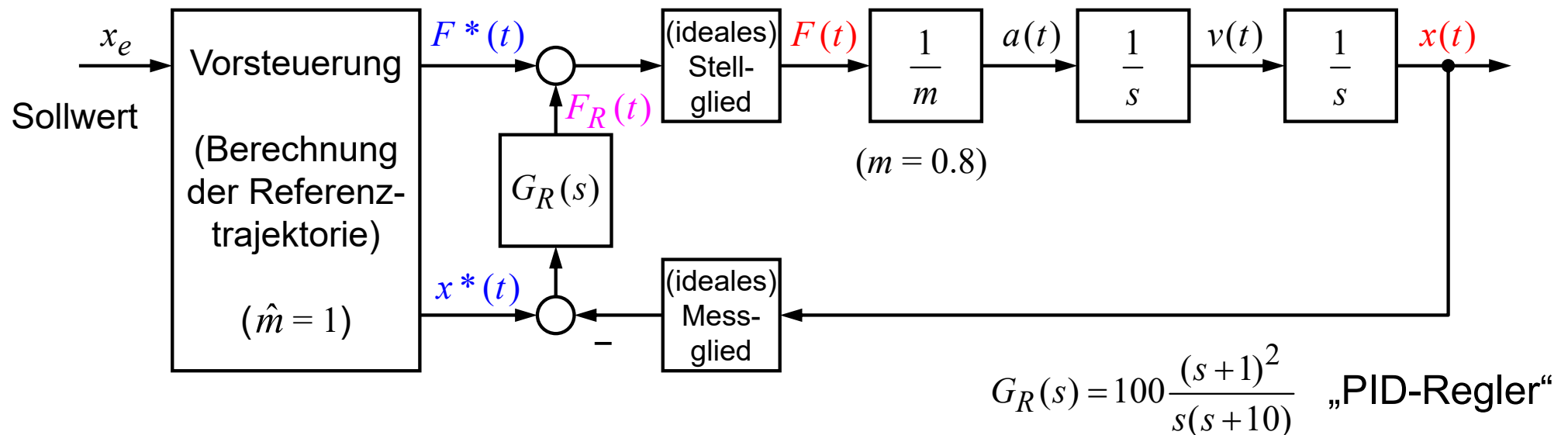
2. Regelung und Steuerung

2.2 Einfaches Beispiel einer Antriebsregelung

Abhilfe: Erweiterung der Vorsteuerung zu einer 2-Freiheitsgrade-Regelung

- Laufende Messung der Position $x(t)$; erfordert Positionssensor/Winkelsensor
- Soll-Istwert-Vergleich: Differenzbildung aus $x^*(t)$ und $x(t)$
- Berechnung einer Korrekturkraft $F_R(t)$ mittels eines geeigneten Reglers $G_R(s)$

zugehöriges Strukturbild:



2. Regelung und Steuerung

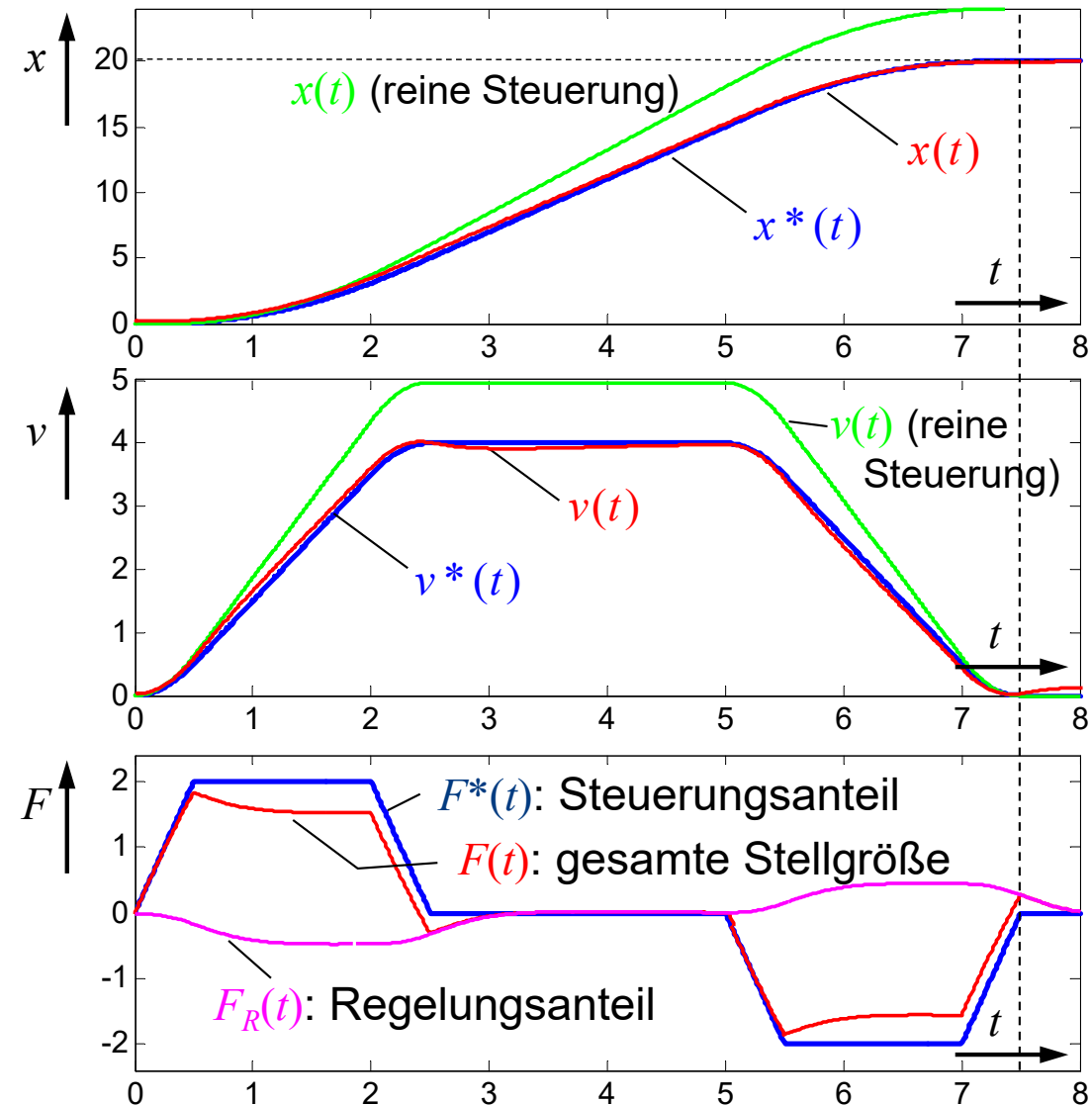
2.2 Einfaches Beispiel einer Antriebsregelung

Fall 4, nun mit 2-FHG-Regelung

- wie Fall 3, aber mit ungenau bekannter Masse (20% leichter als bei der Berechnung der Steuerung angenommen)

- Referenzverläufe aus der Vorsteuerung
- Istverläufe (nur Steuerung, ohne Regelung)
- Istverläufe (Regelung mit Vorsteuerung)

Fazit: Mit der Regelung kann auch bei ungenau bekannter Masse die gewünschte Endposition genau erreicht werden. In einem solchen Fall kann auf eine Regelung nicht verzichtet werden!



2. Regelung und Steuerung

2.2 Einfaches Beispiel einer Antriebsregelung

Zusammenfassung:

Vorgehen beim Entwurf einer Vorsteuerung

1. Vorgabe des neuen Sollwerts x_e
2. Berechnung einer zeitoptimalen Referenztrajektorie $x^*(t)$
unter Einhaltung von Beschränkungen (z.B. $|F(t)| \leq F_{max}$, $|v(t)| \leq v_{max}$ usw.)
3. Entwurf eines Reglers $G_R(s)$ (Inhalt von Kap. 4, 5)

Anmerkungen:

- Für den Entwurf einer Vorsteuerung wird ein (möglichst genaues) Modell der Regelstrecke benötigt.
- Ist das Modell der Strecke nur ungenau bekannt oder wirken unbekannte Störungen auf die Strecke, so ist eine Regelung mit fortlaufender Rückführung des Istwerts erforderlich.